01 / COSTOS OPERATIVOS Y ALCANCE POR FASES

Costos operativos y alcance por fases

Documento preparado por **SyborX para la Dirección de Pinturas JM**. Su objetivo es mostrar qué se contrata, qué hace falta para operar y quién debe hacerse cargo de cada costo. Base: **11 sucursales, un CEDIS y 15 puestos simultáneos** como escenario provisional: uno por sucursal y cuatro en CEDIS.

La propuesta vigente es una primera fase de $1,300,000 + IVA. Operarla requiere equipos, conectividad y procesos de soporte. La compra de un servidor por sí sola no proporciona continuidad 24/7.

Concepto confirmado	Condición vigente
Desarrollo de primera fase	$1,300,000 + IVA; total $1,508,000.
Anticipo y saldo	30%: $390,000 + IVA. Saldo: $910,000 + IVA en seis mensualidades; primera a los 30 días del anticipo.
Mantenimiento de software	Un pago anual de $180,000 + IVA, o dos pagos semestrales de $90,000 + IVA cada uno. Hasta 15 horas por mes, no acumulables.
Inicio de mantenimiento	Después de la garantía de 90 días desde aceptación final. Incluye 30 días de estabilización después del despliegue.
Web institucional	De cortesía; catálogo y pedidos conectados son un adicional opcional.
Nube promocional	SyborX cubre el alojamiento de la plataforma contratada durante la anualidad de mantenimiento pagada por adelantado. No aplica automáticamente a pago semestral.

Cómo leer los importes: los precios anteriores proceden de la propuesta comercial. Los rangos de equipo y operación de este documento son **reservas orientativas de planeación de SyborX**, no precios verificados de proveedores ni cargos ya contratados. Se deben validar con inventario, visita técnica y ofertas vigentes. No se suman al desarrollo automáticamente.

02 / QUÉ INCLUYE LA PRIMERA FASE

Qué incluye la primera fase

La fase inicial se centra en inventario y traslados. El catálogo completo del prototipo muestra también capacidades futuras; verlas en pantalla no significa haberlas contratado.

Módulo	Situación en la primera fase
Catálogo y códigos	Incluido: referencias, presentaciones, unidades, equivalencias y etiquetas internas.
Compras y recepción	Parcial: recepción documentada, escaneo, cantidades y diferencias. Compras y sugeridos avanzados pendientes.
Inventarios y producción	Parcial: saldos, reservado/tránsito, kardex, conteos y ajustes. Reenvase y producción pendientes.
Reabastecimiento y distribución	Parcial: solicitudes manuales, autorización, picking, despacho y recepción parcial. Automatización pendiente.
Laboratorio colorimétrico	Pendiente: fórmulas, versiones, pigmentos y muestra validada.
Kits y complementos	Pendiente: reglas por componente, compatibilidad y consumos.
POS y mayoreo	Pendiente: venta completa y sincronización offline.
Cortes y crédito	Pendiente: caja, cartera, límites y aplicación de pagos.
Facturación electrónica	Pendiente: PAC, CFDI, complementos y flujos fiscales definidos.
Inteligencia operativa	Pendiente: analítica avanzada y asistentes de IA.
Web y pedidos	Web institucional de cortesía incluida. Catálogo, carrito y pedidos conectados opcionales.
Atención comercial	Pendiente: casos, seguimiento y contact center; canales externos no incluidos.
Seguridad y trazabilidad	Incluidos roles por sede, autorizaciones y bitácora de los flujos de esta fase.

03 / FASE DOS Y COSTOS AÚN NO CONTRATADOS

Fase dos y costos aún no contratados

Al concluir la primera fase, el cliente elegirá qué ampliar. **La fase dos no tiene presupuesto aprobado**: se definirán prioridad, entregables, dependencias y precio antes de contratar. No es una obligación de compra ni se calcula restando el precio inicial de una oferta anterior.

Bloque futuro	Qué se dimensionará y de qué depende
Abastecimiento y producción	Sugeridos, compras completas, reabasto automático y transformación de material. Requiere catálogo, unidades y reglas validadas.
Color y kits	Fórmulas y versiones, consumo por pigmento, kits y genealogía. Requiere fichas, líneas y validación de muestras; RGB no equivale a receta física.
Venta y control	POS/mayoreo, devoluciones, crédito y cortes. Requiere precios, permisos y conciliación de inventarios.
Facturación	PAC, timbres y flujos aplicables. Definir RFC, certificados, accesos y proveedor; consumos externos aparte.
Analítica y atención	Tableros, alertas, IA contextual y casos comerciales sobre datos disponibles y autorizados.
Integración ampliada	Migración adicional, pruebas cruzadas, capacitación y despliegue de nuevas funciones; conectores externos se cotizan explícitamente.

Único adicional con precio propuesto

Catálogo, carrito y pedidos conectados: $240,000 + IVA; total $278,400. Incluye catálogo conectado, validación en servidor, folio, estados e historial, conexión con la base de la primera fase, pruebas y capacitación. Sujeto a validación técnica y anexo.

No incluye pasarela/cobros, fletes, facturación, marketplaces, reservas automáticas ni nuevos conectores SAE. Un pedido recibido no confirma pago ni entrega. La web institucional de cortesía no sustituye este módulo.

Durante la fase inicial, venta, igualado y facturación siguen en el sistema actual. Antes del piloto se acuerdan captura o plantilla de salidas, responsable de conciliación y fuente oficial por flujo. Sin registrar consumos no se pueden prometer saldos al día.

04 / SERVIDOR PROPIO Y ALTERNATIVA EN NUBE

Servidor propio y alternativa en nube

Responsabilidad	Servidor propio	Nube promocional
Equipo central	Lo compra, instala y renueva el cliente.	No exige comprar el servidor central local de esta plataforma.
Alojamiento	Energía, espacio, red, licencias y respaldo a cargo del cliente.	Alojamiento cubierto por SyborX durante mantenimiento anual anticipado vigente.
Operación técnica	Administrador o proveedor de infraestructura contratado aparte.	Alcance de administración, respaldo y atención de incidentes debe precisarse en anexo.
Sucursales	PC, escáner, red, energía e internet locales.	Los mismos equipos y servicios locales siguen siendo necesarios.
Continuidad 24/7	Redundancia, personal, procedimientos y pruebas.	No se obtiene sólo pagando nube: requiere arquitectura y SLA específicos.
Mantenimiento de software	$180,000 anual o dos de $90,000 + IVA.	Las mismas tarifas; alojamiento promocional sólo con anualidad anticipada.

Configuración central preliminar

Para pedir ofertas: servidor empresarial de clase Dell PowerEdge T360 o equivalente, procesador de aproximadamente ocho núcleos, **64 GB de RAM ECC ampliables**, SSD empresariales redundantes, administración remota y soporte de fabricante. Se debe verificar SKU, controladora, discos, redundancia de fuentes y compatibilidad de sistema operativo [1].

Para continuidad se evaluarán dos nodos o un sitio alterno, replicación, quorum o mecanismo equivalente, respaldo independiente y recuperación probada. **Dos servidores no producen conmutación automática sin diseño.** RAID y replicación no sustituyen un respaldo contra borrado o ransomware.

Los 15 puestos son un punto de partida, no una garantía de rendimiento. Se medirán transacciones pico, históricos, adjuntos, crecimiento, carga de base de datos y condiciones de los enlaces antes de comprar. La primera fase no incluye operación offline.

05 / INVERSIÓN CENTRAL SI EL SERVIDOR ES PROPIO

Inversión central si el servidor es propio

Escenario de resiliencia a evaluar, antes de IVA. Contempla dos nodos y medidas de continuidad en CEDIS; no representa una certificación 24/7 ni una oferta de venta de hardware. Las cantidades cambian con el diseño y el inventario existente.

Partida	N	Reserva unitaria	Reserva total
Dos servidores configurados	2	$100,000 a $150,000	$200,000 a $300,000
Dos firewalls centrales	2	$18,000 a $35,000	$36,000 a $70,000
UPS online central y distribución	1	$30,000 a $60,000	$30,000 a $60,000
Respaldo independiente y almacenamiento	1	$30,000 a $55,000	$30,000 a $55,000
Rack y adecuación básica eléctrica y térmica	1	$25,000 a $55,000	$25,000 a $55,000
Instalación y pruebas de recuperación	1	$40,000 a $75,000	$40,000 a $75,000
Planta y transferencia automática	1	$90,000 a $180,000	$90,000 a $180,000

Reserva central orientativa: $451,000 a $795,000 + IVA. Con IVA al 16%: $523,160 a $922,200. No incluye equipos de sucursales, licencias ni operación recurrente.

La partida de planta depende de carga, autonomía, combustible, sitio, permisos y obra. Una UPS debe dimensionarse por watts, tiempo de autonomía y degradación de baterías, no sólo por VA [2]. La planta entra después; la UPS sostiene la transición. Esto no resuelve cortes en cada sucursal.

El rango previo de $100,000 a $180,000 de la cotización era una reserva de **servidor y respaldo básico**; no un presupuesto de operación integral con dos nodos, planta, doble enlace y personal. No deben sumarse ambos rangos: son escenarios diferentes.

06 / QUIÉN ATIENDE EL SISTEMA A CUALQUIER HORA

Quién atiende el sistema a cualquier hora

Una persona no cubre por sí sola todas las horas del año. Como cálculo ilustrativo: 168 horas semanales / 40 horas por puesto = 4.2 puestos teóricos, antes de vacaciones, descanso, incapacidades y capacitación. Para presencia continua se debe dimensionar una plantilla y relevos; el cálculo no es una regla laboral ni un compromiso de contratación.

Modelo de atención	Reserva orientativa y límite
Proveedor con guardias remotas	Para presupuestar la infraestructura propia: $35,000 a $65,000 por mes de servicio, equivalente a $420,000 a $780,000 anuales. Debe cotizarse con SLA, guardias, escalamiento y visitas definidos; no implica ingeniero presente todo el día.
Personal interno continuo	Ejemplo alternativo: cinco puestos a un costo integral supuesto de $45,000 a $70,000 por puesto/mes = $225,000 a $350,000 por mes. No es un estudio salarial. Validar con RRHH y cobertura real; no sumar a la alternativa de proveedor como si ambas fueran obligatorias.
Mantenimiento SyborX	La bolsa de 15 horas por mes y primera respuesta crítica objetivo en cuatro horas hábiles no equivalen a guardia 24/7 ni a resolución garantizada.

Recurrentes centrales con proveedor de guardia

Partida anual de planeación	Antes de IVA
Administración remota y guardias	$420,000 a $780,000
Renovación de seguridad central y protección de servidores	$30,000 a $60,000
Respaldo externo y retención	$12,000 a $30,000
Energía y climatización incremental	$18,000 a $42,000
Mantenimiento de planta y baterías	$12,000 a $24,000
Pruebas y revisión especializada de seguridad	$20,000 a $40,000
Total central anual orientativo	**$512,000 a $976,000**

No incluye internet de las sedes, personal presencial, licencias no definidas ni mantenimiento de software. Antes de sumar, revisar qué servicios ya trae el proveedor para no duplicar guardias, respaldo o licencias.

07 / EQUIPOS DE SUCURSALES Y CEDIS

Equipos de sucursales y CEDIS

Escenario de compra completamente nueva: **11 PC en sucursales y cuatro en CEDIS**; 15 lectores y una impresora de etiquetas por sede. Primero se revisará lo existente: reutilizar equipo apto reduce la compra; ninguna cantidad se presenta como requisito definitivo.

Partida	N	Reserva unitaria	Reserva total
PC con monitor	15	$12,000 a $18,000	$180,000 a $270,000
Lectores 1D/2D USB	15	$1,800 a $4,500	$27,000 a $67,500
Impresoras de etiquetas	12	$7,000 a $12,000	$84,000 a $144,000
UPS de puesto y red de sede	12	$2,500 a $5,000	$30,000 a $60,000
Red LAN y WiFi de sede	12	$8,000 a $18,000	$96,000 a $216,000
Instalación y cableado básico	12	$3,000 a $8,000	$36,000 a $96,000

Reserva de equipos locales nuevos: $453,000 a $853,500 + IVA. No es una lista de compra obligatoria. Se excluyen impresoras de ticket, cajones de dinero, terminales y equipos de laboratorio de fases posteriores.

Características para validar en el piloto

PC: procesador reciente equivalente a Core i5/Ryzen 5, 16 GB RAM, SSD de 512 GB, pantalla Full HD, puertos USB y Ethernet, sistema operativo soportado y navegador vigente. Son referencias de compra, no mínimos medidos ni obligación de renovar equipos que pasen las pruebas.

Lectores: USB HID con lectura Code 128; preferir 1D/2D por flexibilidad. Ejemplo de familia: Zebra DS2208 [3]. Probar foco de captura, sufijo Enter, etiquetas curvas, reflejos y envases reales. CEDIS puede necesitar lector inalámbrico o terminal móvil adicional, aún no incluido en el rango.

Etiquetas: validar impresora térmica/transferencia, consumibles y adhesivo resistente al ambiente. Ejemplo: Zebra ZD421 [4]. Probar impresión, tamaño, abrasión y solventes; no se declara compatibilidad sólo por marca.

08 / GASTOS COMUNES Y LECTURA DEL PRESUPUESTO

Gastos comunes y lectura del presupuesto

Estos costos permanecen tanto con nube como con servidor propio. Los rangos siguientes son anuales, antes de IVA, para las 12 sedes y los 15 puestos. **Contratar nube no reemplaza la electricidad ni el internet de la tienda.**

Partida	Base del escenario	Reserva anual
Internet principal y respaldo	12 sedes; $1,800 a $4,000 por sede/mes entre ambos enlaces. Cobertura empresarial e IP fija pueden elevarlo.	$259,200 a $576,000
Protección y gestión de puestos	15 PC; reserva $100 a $200 por puesto/mes. Revisar paquetes existentes.	$18,000 a $36,000
Etiquetas y consumibles	12 sedes; reserva $250 a $600 por sede/mes. Depende del volumen real.	$36,000 a $86,400
Reposición y repuestos menores	Reserva anual; no incluye sustitución completa de servidores.	$20,000 a $45,000
Total común orientativo	**Sin mantenimiento SyborX**	**$333,200 a $743,400**

Estos rangos deben ajustarse por contratos existentes, volumen de etiquetas y cobertura de cada localidad. Dos operadores de internet pueden compartir infraestructura física; confirmar independencia y probar el respaldo antes de darlo por resuelto.

No están incluidos aquí el servicio de voz, datos móviles de todos los empleados, correo corporativo ni dominios. Tampoco se asignan costos de PAC o IA a la primera fase, porque esos módulos todavía no se contratan.

09 / COMPARACIÓN PRESUPUESTAL DE ALOJAMIENTO

Comparación presupuestal de alojamiento

Cómo construir el costo completo sin duplicar partidas

Concepto	Servidor propio	Nube con anualidad
Desarrollo contratado	$1,300,000 + IVA	$1,300,000 + IVA
Equipo local nuevo	$453,000 a $853,500	$453,000 a $853,500
Infraestructura central del escenario	$451,000 a $795,000	Alojamiento central promocional; no comprar por duplicado sin necesidad justificada.
Gasto común anual	$333,200 a $743,400	$333,200 a $743,400
Operación central anual orientativa	$512,000 a $976,000	Guardia 24/7 y recuperación avanzada: alcance y costo por definir; no asumir incluidos.
Mantenimiento anual del software	$180,000 + IVA	$180,000 + IVA con alojamiento promocional vigente.

El año operativo se cuenta una vez en servicio; no equivale al año calendario de desarrollo. No sumar operación central local a nube automáticamente ni asumir que ambos escenarios ofrecen el mismo SLA.

Totales ilustrativos de operación anual

Servidor propio: operación central + gastos comunes + mantenimiento del software = **$1,025,200 a $1,899,400 antes de IVA** como escenario con proveedor de guardias remotas. Inversión inicial de equipos locales y central: **$904,000 a $1,648,500**, además del desarrollo.

Nube promocional: gastos comunes + mantenimiento anual = **$513,200 a $923,400 antes de IVA**, más los servicios 24/7 o de recuperación avanzada que se acuerden y aún no tienen precio. Inversión local si todo fuera nuevo: **$453,000 a $853,500**. No se ofrece equivalencia de cobertura con el escenario de servidor propio.

10 / CONTINUIDAD Y SEGURIDAD QUE SE DEBEN ACORDAR

Continuidad y seguridad que se deben acordar

24/7 significa operación y atención fuera de horario; **no equivale a 100% sin interrupciones**. El contrato debe fijar disponibilidad objetivo, incidentes incluidos, medición, exclusiones, mantenimiento programado, escalamiento y consecuencias acordadas. Por ejemplo, 99.9% equivale a unos 43.2 minutos de indisponibilidad en un mes de 30 días; es sólo una ilustración, no un SLA ofrecido.

Decisión	Qué debe quedar definido
Tiempo de recuperación RTO	Cuánto puede tardar en restablecerse un flujo crítico. No confundir primera respuesta con recuperación.
Pérdida de datos tolerable RPO	Hasta qué punto se debe recuperar la información; determina frecuencia y arquitectura de respaldo/replicación.
Falla de CEDIS o internet	Segundo enlace con ruta distinta cuando sea viable, sitio alterno y pruebas de conmutación. Una conexión móvil debe validar cobertura y capacidad.
Corte eléctrico	Carga, autonomía y mantenimiento de UPS; planta/transferencia en central si procede y protección local por sede.
Acceso y seguridad	MFA para administración, mínimos privilegios, TLS, segmentación, parches, EDR, registro y alertas. Base de datos sin acceso público directo.
Respaldo y restauración	Copia externa y protegida frente a borrado, retención acordada, cifrado y pruebas periódicas. Definir responsable y evidencia.

Un firewall ayuda a filtrar tráfico y aplicar controles; sus capacidades de inspección, VPN, suscripciones y rendimiento deben dimensionarse [5]. **Ningún equipo garantiza impedir todo ataque.** La configuración, actualización, contraseñas, usuarios y respuesta a incidentes también forman parte de la protección.

La confiabilidad en nube es una responsabilidad compartida: redundancia, respaldo y diseño de aplicación deben elegirse y configurarse [6]. El SLA del proveedor de nube no es automáticamente el SLA del sistema completo de Pinturas JM.

11 / NUBE PROMOCIONAL Y RESPONSABILIDADES

Nube promocional y responsabilidades

Con mantenimiento anual de $180,000 + IVA pagado por adelantado, SyborX absorbe el alojamiento de la plataforma contratada durante la anualidad vigente. Es un beneficio de alojamiento, no una promesa de consumo ilimitado o soporte humano 24/7.

Situación	Tratamiento
Pago semestral	Dos pagos de $90,000 + IVA; el alojamiento promocional no se presume incluido. Acordar servidor propio o cotización de nube por separado.
Renovación anual	El beneficio acompaña la anualidad pagada y vigente, conforme al anexo. No es una cesión de servidores ni un saldo canjeable.
Antes del inicio del mantenimiento	El ambiente de desarrollo/pruebas y la operación durante estabilización/garantía se deben delimitar: quién paga y desde cuándo. No se presume un cargo oculto ni alojamiento gratuito fuera del periodo pactado.
Fuera del beneficio	Internet y energía locales, PC/lectores/impresoras, dominio, correo, timbres/PAC, consumo de IA, mensajería, comisiones y otros terceros.
Arquitectura de alojamiento	Antes de formalizar: proveedor/región, capacidad base, almacenamiento, respaldos, retención, recuperación, alertas, accesos y tratamiento de excedentes. No se aplican cobros automáticos no aprobados.
Terminación o cambio de modalidad	Acordar exportación y entrega de datos, plazos y plan de migración. No se define aquí un costo nuevo ni eliminación automática de información.

Permanece por definir: un servicio de guardia 24/7, SLA de aplicación, segundo sitio/zona, recuperación avanzada y protección DDoS especializada. La bolsa anual existente mantiene su horario y hasta 15 horas por mes; estas obligaciones adicionales no se incorporan por el solo hecho de alojar la plataforma.

12 / OTROS DESEMBOLSOS Y PLAN DE VALIDACIÓN

Otros desembolsos y plan de validación

Costo o trabajo adicional	Qué revisar antes de contratar
Datos y transición	Depuración manual de históricos, conteo físico de apertura, conciliación y tiempo del personal de JM. La carga acordada no implica limpieza histórica ilimitada.
Licencias y servicios	Sistema operativo, base de datos si es comercial, seguridad, certificados de pago si aplican, dominio/correo, respaldo y consumos. Elegir tecnología antes de comprar licencias.
Fases posteriores	Tickets y cajones para POS, PAC, máquinas de color, básculas, protocolos del fabricante, IA, apps o conectores: no están incluidos en la fase inicial.
Costos de sitio	Electricista, tierra física, climatización, adecuaciones, seguros, combustible, baterías, traslado y visitas fuera de alcance.
Trabajo del cliente	Responsable del proyecto, usuarios para pruebas, capacitación, reemplazo temporal de personal y políticas de acceso. El tiempo interno también tiene costo.
Seguridad extraordinaria	Auditoría especializada, pruebas de penetración, respuesta forense y obligaciones regulatorias que resulten aplicables: alcance y proveedores por definir.

Antes de autorizar compras

1. Inventariar PC, lectores, impresoras, red, UPS y contratos de cada sede. **2.** Medir concurrencia, transacciones y conectividad con los 15 puestos provisionales. **3.** Elegir nube o servidor propio y documentar RTO/RPO y cobertura. **4.** Pedir propuestas de infraestructura con garantía, licencias e instalación. **5.** Probar flujo completo en CEDIS y una sucursal. **6.** Ajustar el presupuesto y aprobar el anexo antes de desplegar a las restantes.

Qué no se ha contratado con este documento

No se agregan módulos ni servicios por aparecer en este análisis. RRHH y Contabilidad continúan fuera. Se conserva el desarrollo de la primera fase y sus condiciones; sólo una orden/anexo aceptado incorporará infraestructura, guardias, conectores o fases posteriores. El cliente puede decidir no continuar con la fase dos.

13 / FUENTES Y CIERRE COMERCIAL

Fuentes y cierre comercial

Referencias técnicas consultadas el **3 de noviembre de 2026**. Sirven para características y criterios de diseño; no respaldan los rangos de precio como ofertas de proveedor. Los importes de planeación del documento son supuestos de SyborX y deben sustituirse por cotizaciones vigentes.

[1] Dell PowerEdge T360 Technical Guide
Abrir fuente oficial

[2] Schneider Electric y APC Guía de selección UPS
Abrir fuente oficial

[3] Zebra DS2208 Guía de referencia
Abrir fuente oficial

[4] Zebra ZD421 Especificaciones técnicas
Abrir fuente oficial

[5] Fortinet Firewalls para pequeñas empresas
Abrir fuente oficial

[6] Microsoft Responsabilidad compartida de confiabilidad
Abrir fuente oficial

Base comercial y precisión de los números

La propuesta de desarrollo y mantenimiento se toma de las condiciones confirmadas en este proyecto, revisadas al 3 de noviembre de 2026. Se retira la alternativa de desarrollo completo anterior. No se estima precio de fase dos; el adicional web de $240,000 + IVA mantiene carácter propuesto y sujeto a alcance.

Todas las cantidades están en MXN. Los rangos de operación y compra son antes de IVA, excepto donde se indique. Seguros, nómina, impuestos y servicios con tratamiento distinto deben presupuestarse conforme a sus contratos; no se aplica IVA automáticamente a un costo laboral interno.

Decisión solicitada a Pinturas JM: confirmar los equipos reutilizables, el modelo de alojamiento y el nivel real de continuidad requerido. Con ello se podrá cerrar un presupuesto operativo y un anexo verificables, sin asumir prestaciones no contratadas.

Atentamente,

LEM CARLOS VAZQUEZ LEDEZMA
Director Comercial y Cofundador
SyborX